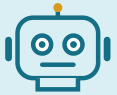
Στόχοι: τι θα μπορώ να κάνω σήμερα

A7.9 · Κύριος δείκτης

Αναγνωρίζω συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου.

Πώς θα το πετύχουμε

Θεωρία με παραδείγματα, 5 αποστολές Εμπέδωσης και Αξιολόγηση.



A7.9.1

Αναφέρω τα **βασικά χαρακτηριστικά** ενός συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης.



A7.9.2

Αναφέρω τις **κατηγορίες ως προς την τεχνολογική προσέγγιση**.



A7.9.3

Αναφέρω τις **κατηγορίες εφαρμογής**.



A7.9.4

Εντοπίζω και κατηγοριοποιώ παραδείγματα από την καθημερινότητα.

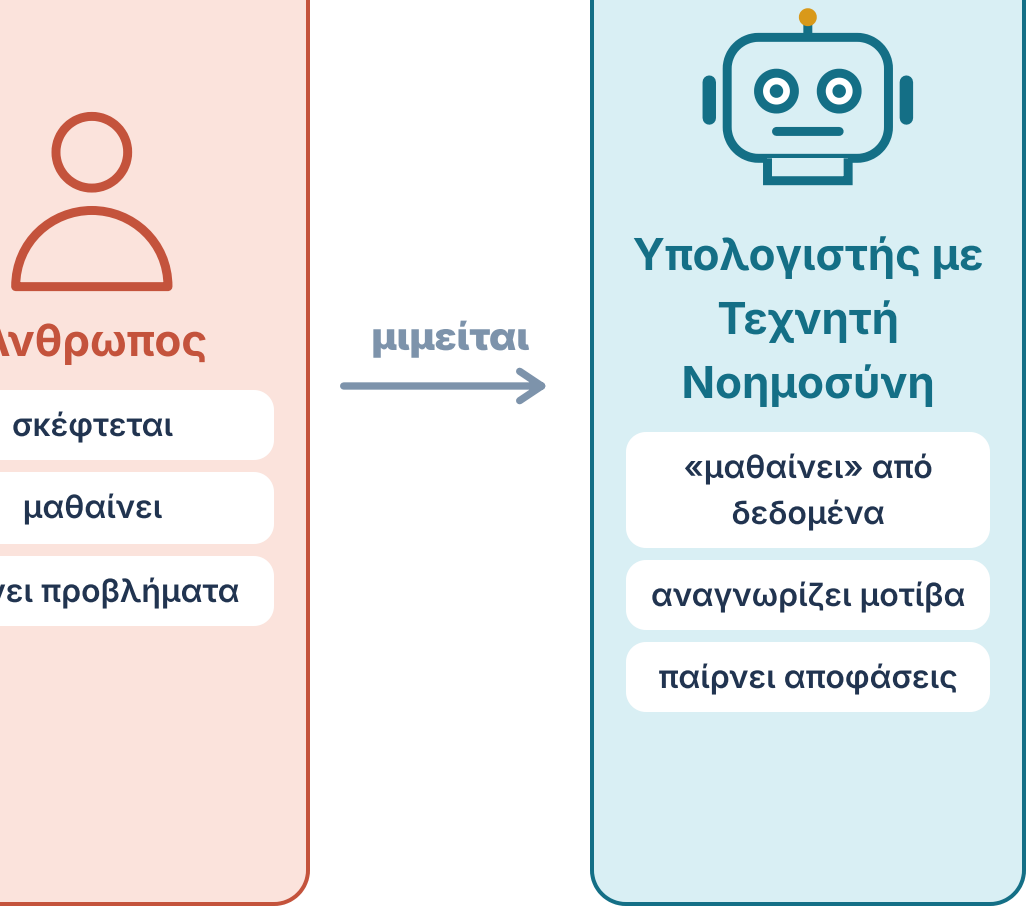
Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη;

Ένα όνειρο αιώνων

Ο άνθρωπος ήθελε πάντα μηχανές που σκέφτονται, μαθαίνουν και λύνουν προβλήματα όπως εκείνος.

Τεχνητή Νοημοσύνη · Artificial Intelligence (AI)

Ο κλάδος της Πληροφορικής που δημιουργεί συστήματα (Hardware και Software) ικανά να μαθαίνουν και να παίρνουν αποφάσεις, χωρίς να τους λέμε κάθε φορά βήμα-βήμα τι να κάνουν.



Βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης

1. Μαθαίνει από δεδομένα

Από πολλά παραδείγματα, όπως ένας μαθητής που εξασκείται (Machine Learning).

2. Αναγνωρίζει μοτίβα

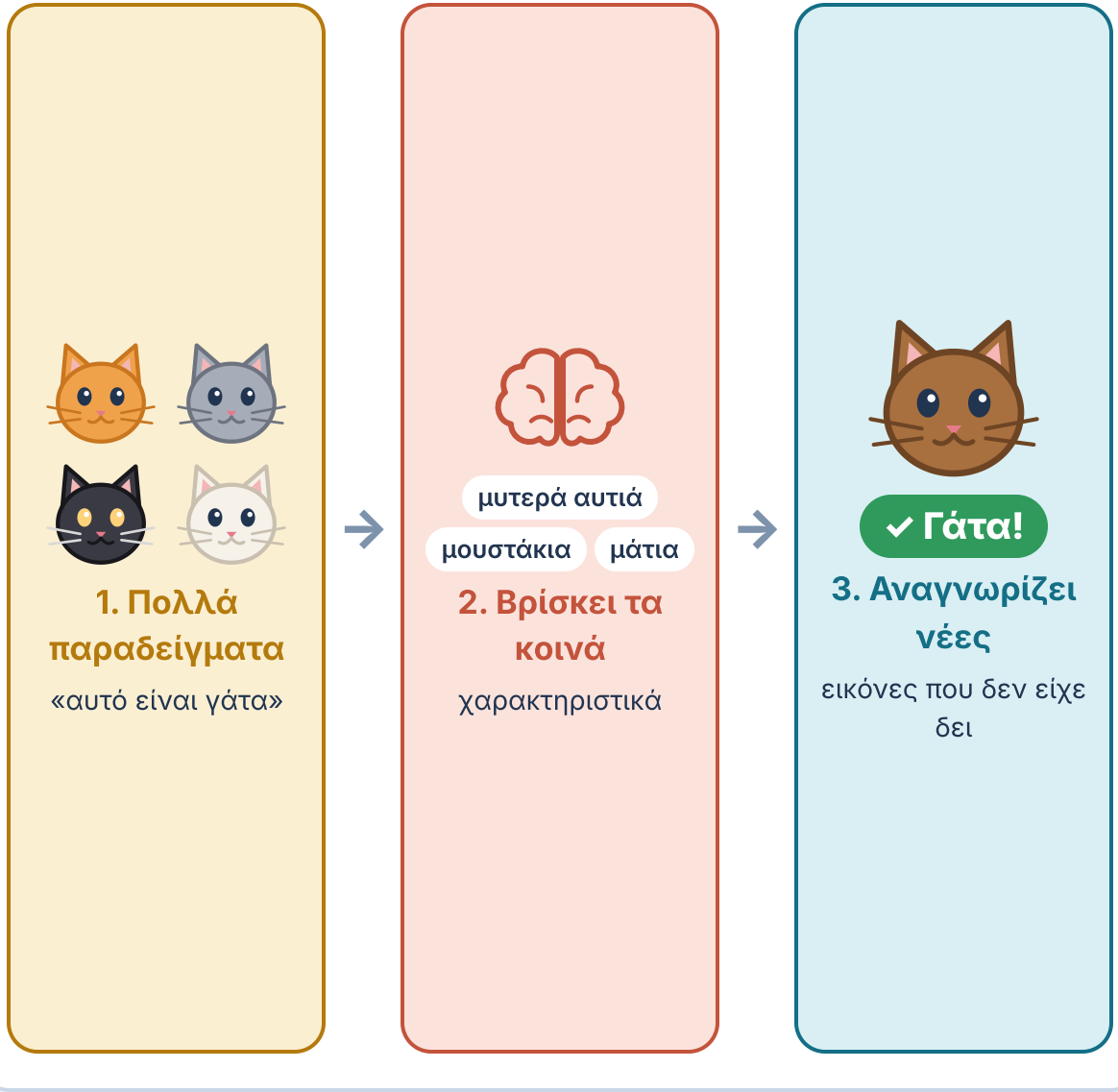
Βρίσκει μόνο του τα κοινά χαρακτηριστικά: αυτιά, μάτια, ουρά.

3. Παίρνει αποφάσεις

Αναγνωρίζει νέες περιπτώσεις και αποφασίζει: «αυτό είναι γάτα».

4. Βελτιώνεται, αλλά κάνει και λάθη

Με περισσότερα δεδομένα γίνεται καλύτερο· με λίγα ή μονόπλευρα, μαθαίνει λάθος.



Κατηγορίες ως προς την τεχνολογική προσέγγιση

Έμπειρα συστήματα

Ειδικοί γράφουν κανόνες «αν… τότε…» και το πρόγραμμα λειτουργεί σαν ειδικός.

Μηχανική μάθηση · Machine Learning

Δεν γράφουμε κανόνες: η μηχανή τους βρίσκει από πολλά παραδείγματα.

Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα

Πολλοί συνδεδεμένοι «τεχνητοί νευρώνες», εμπνευσμένοι από τον εγκέφαλο. Χρησιμοποιούνται για δύσκολες εργασίες, όπως η αναγνώριση προσώπου.



Έμπειρα συστήματα

Τον κανόνα τον βρίσκει: **ο άνθρωπος-ειδικός**

π.χ. πρόγραμμα που βοηθά στη διάγνωση με κανόνες γιατρών

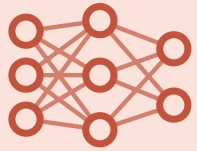


Μηχανική μάθηση

Machine Learning

Τον κανόνα τον βρίσκει: **η μηχανή, από παραδείγματα**

π.χ. φίλτρο που μαθαίνει ποια email είναι spam



Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα

Τον κανόνα τον βρίσκει: **η μηχανή, με «νευρώνες»**

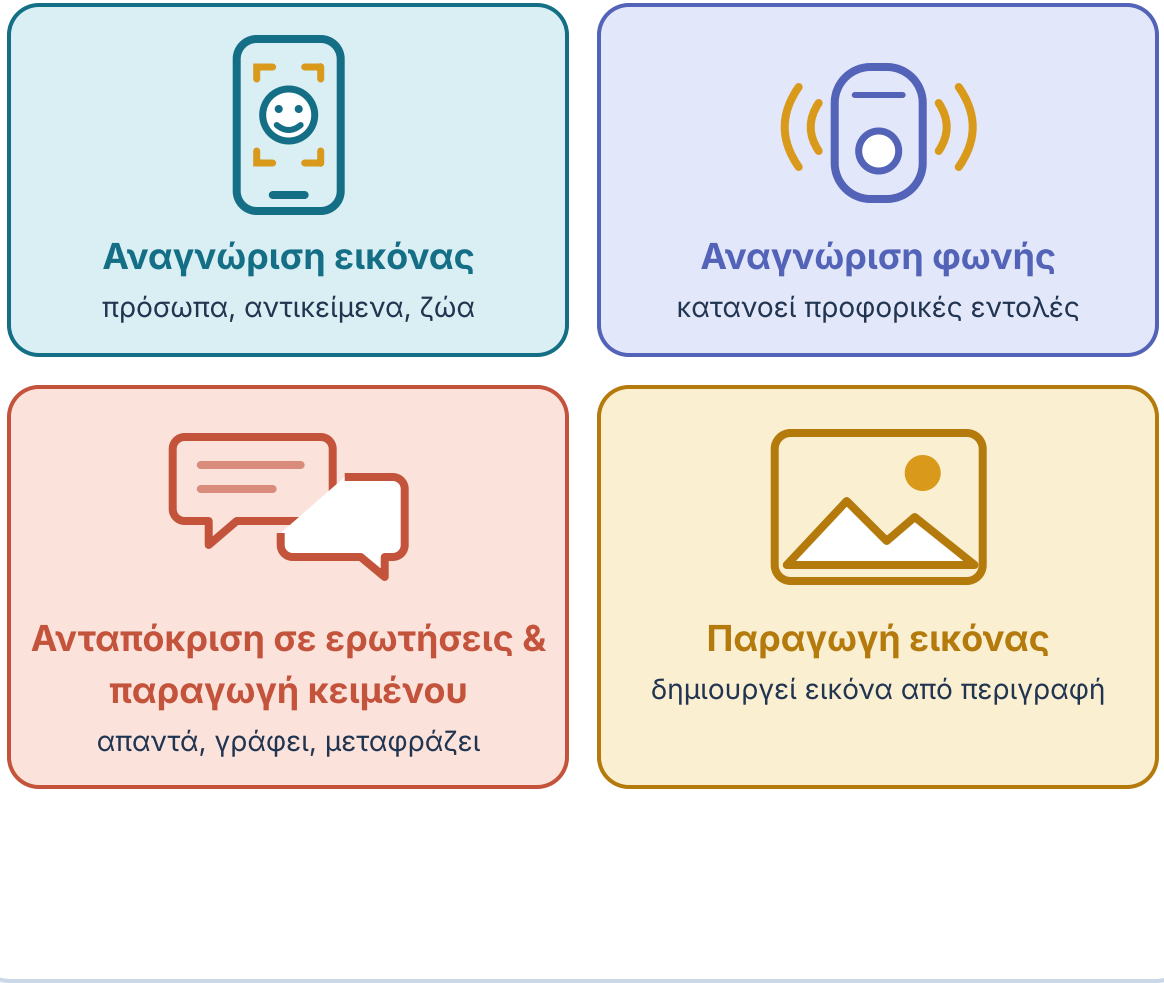
π.χ. αναγνώριση προσώπου ή φωνής

Κατηγορίες εφαρμογής

Αναγνώριση
Εικόνας (πρόσωπα, αντικείμενα) και φωνής (προφορικές εντολές).

Ανταπόκριση σε ερωτήσεις & παραγωγή κειμένου
Απαντά σε ερωτήσεις, γράφει και μεταφράζει κείμενα.

Παραγωγή εικόνας
Δημιουργεί νέα εικόνα από μια περιγραφή.



Παραδείγματα από την καθημερινότητα

Εντοπίζω…

Ποια συσκευή ή εφαρμογή χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη;

…και κατηγοριοποιώ

Σε ποια κατηγορία εφαρμογής ανήκει; Ένα παράδειγμα μπορεί να ανήκει και σε δύο: ο ψηφιακός βοηθός αναγνωρίζει φωνή **και** απαντά.



Προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί

Siri, Alexa, Google Assistant

φωνή · απαντήσεις



Φωνή σε κείμενο στο κινητό

μιλάς και γράφεται το μήνυμα

φωνή



Ξεκλείδωμα κινητού με το πρόσωπο

Face ID

εικόνα



Παραγωγή κειμένου ή εικόνας

από μια ερώτηση ή περιγραφή (chatbot)

κείμενο · παραγωγή εικόνας

Κατηγορία εφαρμογής (Α7.9.3): εικόνα · φωνή · κείμενο / απαντήσεις · παραγωγή εικόνας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην ανθρώπινη δραστηριότητα

Όχι μόνο στο κινητό

Βοηθά γιατρούς, οδηγούς, μεταφραστές, ακόμη και στα παιχνίδια και στο σπίτι.

Ο άνθρωπος στο τιμόνι

Η ΤΝ βοηθά, αλλά τις σημαντικές αποφάσεις τις παίρνει ο άνθρωπος.



Σύντομη ιστορία της Τεχνητής Νοημοσύνης

1950 · Το τεστ του Turing

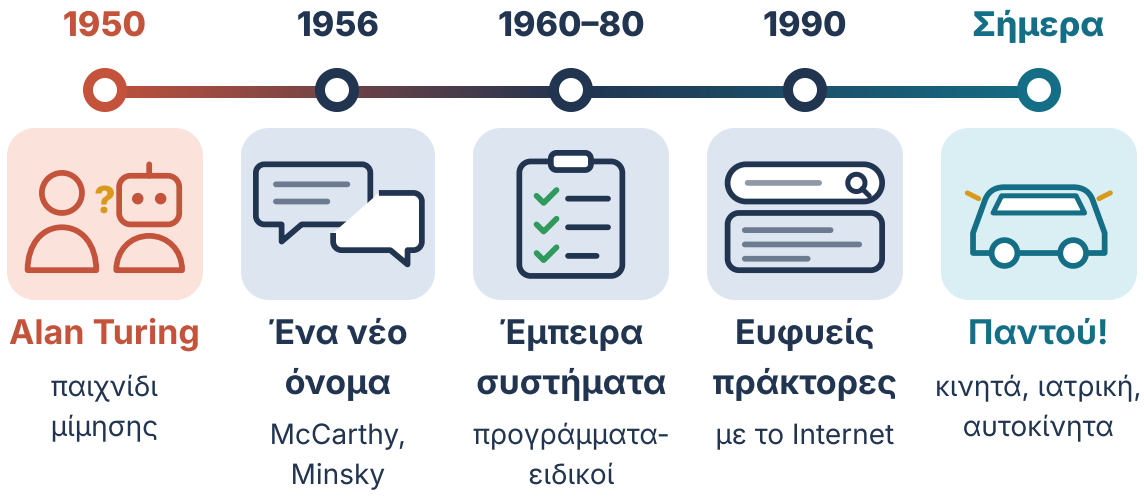
Αν μιλάμε με μια μηχανή και δεν καταλάβουμε ότι είναι μηχανή, «περνά» το τεστ.

1956 · Ένα νέο όνομα

Οι John McCarthy και Marvin Minsky ονομάζουν το πεδίο «Τεχνητή Νοημοσύνη».

Μέχρι σήμερα

Έμπειρα συστήματα (1960–80), ευφυείς πράκτορες (1990), σήμερα παντού.



Μπορώ να…

Τσέκαρε ό,τι μπορείς
Πάτησε κάθε δήλωση που ισχύει για σένα.

Κάτι δεν είναι ακόμη ✓;
Οι αποστολές της Εμπέδωσης θα σε βοηθήσουν να το κατακτήσεις!

- ☐ **Α7.9.1** Μπορώ να αναφέρω ότι ένα σύστημα ΤΝ μαθαίνει από δεδομένα, αναγνωρίζει μοτίβα και παίρνει αποφάσεις.
- ☐ **Α7.9.2** Μπορώ να ξεχωρίσω έμπειρα συστήματα, μηχανική μάθηση και τεχνητά νευρωνικά δίκτυα.
- ☐ **Α7.9.3** Μπορώ να αναφέρω: αναγνώριση εικόνας/φωνής, απαντήσεις & παραγωγή κειμένου ή εικόνας.
- ☐ **Α7.9.4** Μπορώ να βρω παραδείγματα ΤΝ γύρω μου και να πω σε ποια κατηγορία ανήκουν.